Deiturak/Apellidos:.....*Izena/Nombre:* .....

Gradua/Grado: **I.E.A.I. eta Bikoitza** *Ikasgaia/Asignatura:* **Sistema Elektroniko Digitalak**

Ikasturtea/Curso: **3** *Taldea/Grupo:* **31** *N.A.N./D.N.I.:*..... *Data/Fecha:* **2024-06-10**

— Praktikoa (Ikasgaiaren % 70) —

Lockheed Martin enpresa merkataritza-hegazkin ultra-azkar bat garatzen ari da. Hegazkinaren prototipoa pertsona batek gidatuko du, eta ia Mach 2 abiadura hartuko du (soinuaren abiaduraren bikoitza). Hegaldi-probetan ustekaberen bat gertatuko balitz, pilotuak kabinatik salbu ihes egin ahal izatea nahi da. Horretarako, garlingaren irekitzea (kabinaren "tapa") eta eserlekuaren eiekzioa edo jaurtiketa kontrolatuko dituen sistema bat garatuko da, zeinari GIE2 izena eman zaion. C lengoaia erabiliz, GIE2 sistemaren simulagailu bat inplementatzea proposatzen da 80C552 mikrokontrolagailua erabiliz. Ondorengo lerroetan, sistema osatzen duten elementuak zerrendatzeaz gain, aurkeztu beharreko funtzionamendu zehatza deskribatzen da.

Oinarrizko funtzionamendua (5 puntu):

Pilotuaren belaunen parean dagoen eraztunetik ("anillatik") tiratzean (**P4.0** pina), GIE2 sistema martxan jartzen da. Gertaera horren ondoren, eta aldi berean, pilotua eserlekura finkatzeko uhalak estutuko dituen inertzia-karrete (**P1.7** pina) bat eta garlinga irekitzeko/askatzeko gailua (**P1.0** pina) aktibatuko dira. Garlingaren kontra talka ez egiteko, 5 segundo itxaron behar da eiekzio-motorra (**P1.6** pina) aktibatzeko. Eiekzioa egin eta 3 segundora, eserlekuaren paraxuta (**P1.1** pina) aktibatu beharko litzateke, pilotua eserlekuarekin batera hegazkinetik urrunduz. Eserlekuak arnasa hartzeko maskara batez dago hornituta. Beraz, ondoren, eserlekuak daraman arnasa hartzeko altuera egokia detektatzen duen sentsorea (**P4.1** pina) aktibatzen denean, hurrengo hiru ekintzak egikarituko dira: pilotuaren paraxuta aktibatuko da (**P1.5** pina), oxigeno-maskara askatuko da (**P1.2** pina) eta uhalak lasaituko dira pilotua eserlekutik banatu eta aldentzeko.

Edozein unetan simulazio-prozesua gelditu beharko balitz berrabiatze baterako, **P4.7** pinera konektatutako **pultsadore** bat erabili behar da. Era berean, deskribatu den simulazio-prozesua amaitzean, pultsadorea sakatuz dena prest utziko da esandako prozesua berriz abiatzeko. 1 Taulak, **inplementazioan nahitaez erabili beharreko nomenklatura**ren eta pinen laburpena jasotzen du:

1 Taula. Erabilitako pinak eta nomenklatura.

Pina	**Nomenklatura**	**Logika**	**Pina**	**Nomenklatura**	**Logika**
P4.0	eraztuna	1: akt.	P1.5	pilotuParaxuta	1: akt.
P1.7	uhalakEstutu	1: akt.	P1.2	maskaraAskatu	1: akt.
P1.0	garlingaAskatu	1: akt.	P1.3	alarma	1: akt.
P1.6	eiekzioaAktibatu	1: akt.	P4.7	berrabiarazi*	1: akt.
P1.1	eserlekuParaxuta	1: akt.		akt. = aktibatuta	
P4.1	arnasSentsorea	1: akt.	*** Pultsadore bezala erabili**		

Funtzionamendu aurreratua (4 puntu):

Pilotuak konortea galtzen badu edo beste edozein arrazoirengatik GIE2 sistema aktibatzeko gai ez bada, automatikoki aktibatuko da. Horretarako, **P5.2** pinera konektatutako sistema bat garatu da. Sistema horrek, zenbait aldagairen arabera, seinale analogiko bat sortzen du (0 ÷ 5 V) aireontziaren erorketa askearen arrisku-maila kuantifikatuz. Maila 0tik 100era neurtzen da, arrisku txikienetik handienera, eta hurrengo adierazpena aplikatuz lortzen da:

$$arrisku\ maila = 100.0 \cdot ADbihurketaKodea/1023.0$$

Arrisku-mailak 80ko balioa gainditu gero, GIE2 sistema berehala martxan jarriko da. Maila 50 eta 80 artean badago (biak barne), alarma bat (**P1.3** pina) aktibatuko da kabinan 10 segundoz. Alarma aktibatuta dagoen bitartean:

- Arrisku-maila 50 baino txikiagoa bada, alarma gelditu eta GIE2 sistema ez da martxan jarriko.
- 10 segundo horien ondoren, maila 50 baino txikiagoa ez balitz, alarma gelditu eta GIE2 sistema martxa jarriko da.

Edozein unean pilotuak eraztunetik tira egiten badu, GIE2 sistema martxan jarriko da (alarma desaktibatuz aktibatuta badago).

(**1 puntu**) "Model-Based Design" medotologiaren inplementazioan:

a) ¿Zein da helburua?
b) ¿Zeintzuk dira jarraitu beharreko pausoak (bere izenak aipatu) eta zein ordenean? Bakoitzaren funtzioa deskribatu.

EBAZPENAK BETE BEHARREKO BALDINTZAK

- Azterketa gainditzeko oinarrizko funtzionamendua behar bezala programatuta egotea eskatzen da.
- Araztatze-prozesuan, µVision programan lehenetsitako optimizazio maila (8) mantendu (aldatzeko beharra ikusten ez baduzue, behintzat).
- Mikrokontrolagailuaren kanpo-osziladorea **12.0 MHz-ekoa** dela kontsideratu.
- Denbora zenbatzeko, **0 Timer**-a erabiliko da **1 moduan**, baita aipatutako Timer horren etendurari jaramon egiten dion funtzioa ere **3. erregistro bankua** erabiliz. Nahi duzun denbora-oinarria erabili.
- Hasieraketak egiteko behar den kodea funtzio batean gauzatuko da.
- Aldagaiak global gisa deklaratuko dira soilik saihestezina denean global bezala deklaratzea.
- Aldagaiak datuen memorian ahalik eta espazio gutxien okupa dezaten deklaratuko dira.
- A/D bihurgailua erabiltzeko behar den kodea funtzio batean garatu beharko da. Funtzio horren sarrera kanalaren indizea izango da, eta bihurketaren kode digitala itzuli beharko du.
- Azterketaren orrian µVision programaren konfigurazioan aldatu dituzun aukerak idatzi/islatu behar dituzu (oszilagailuaren maiztasuna, etb.).
- **eGela-ra proiektu bakarra igoko da, ".c" fitxategi bakarrarekin.**.

Fitxategiak gordetzeko eta igotzeko jarraitu beharreko pausoak:

1. *Abizena1Abizena2Izena* izeneko karpeta bat sortu.
2. Sortzen dituzun fitxategiak karpeta horretan gorde (proiektu bakarra).
3. Karpeta konprimatu eta eGelara (egela.ehu.eus) igo : **Bidalketa** (karpeta konprimatua) eta **aldaketak gorde**. Bidalketaren egoera "*Kalifikatzeko bidalia*" egoerara pasako da.
4. Sortutako fitxategi eta karpeta guztiak ezabatu.